# 多视角无标记三维视觉感知与人形机器人全身动作跟踪技术汇报

## 一、核心任务与总体技术路线

本项工作的目标是构建从多相机人类运动视频到宇树 G1 二十九自由度人形机器人全身闭环控制的完整链路。受试者在四台相机视场内完成行走、转身、深蹲、弯腰及挥臂等全身动作，系统在不穿戴反光标记或惯性传感器的条件下，提取人体三维骨架运动，按人机尺寸比例重定向为机器人全身参考轨迹，并采用 SONIC 全身运动控制策略驱动机器人在物理仿真环境中完成步态与四肢动作跟踪。

主线方案由奇异壁垒单调柔化连续重定向算法与 SONIC 实时因果全身强化学习控制策略组成，包含五个处理阶段：

**图 1：多相机无标记三维视觉感知到人形机器人全身闭环控制的主线技术流程**

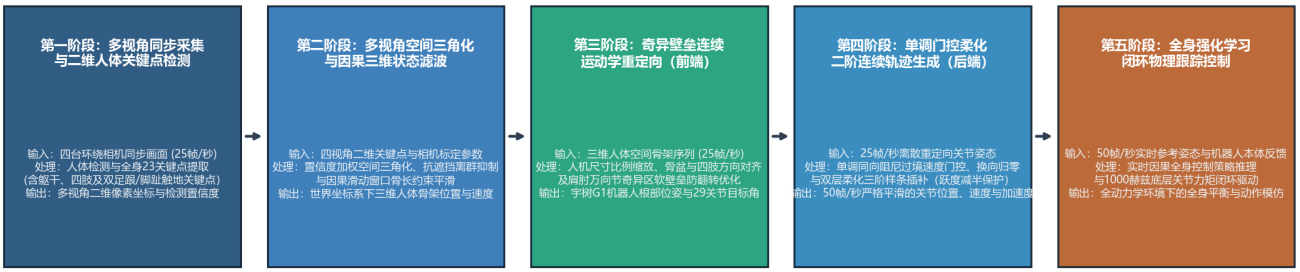



图 1： 多相机无标记三维视觉感知到人形机器人全身闭环控制的主线技术流程

| 阶段序号 | 阶段名称 | 输入信息与采样频率 | 核心处理方法 | 输出信息与采样频率 |
|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 多视角同步采集与二维关键点检测 | 四台相机同步视频流（25 帧/秒） | 人体检测框定位与全身 23 个关键点（含躯干、四肢及双脚脚跟、脚趾）提取 | 各视角二维像素坐标与检测置信度（25 帧/秒） |
| 第二阶段 | 多视角三角化与因果三维滤波 | 四视角二维关键点与相机标定参数 | 置信度加权三角化、重投影误差离群抑制与因果滑动窗口骨长约束滤波 | 世界坐标系下三维人体骨架位置与线速度（25 帧/秒） |
| 第三阶段 | 奇异壁垒连续运动学重定向（前端） | 三维人体骨架序列（25 帧/秒） | 人机下肢与躯干比例缩放、骨盆与四肢方向对齐、肩肘奇异区软壁垒约束优化 | 机器人根部空间位姿与 29 个关节目标角度（25 帧/秒） |
| 第四阶段 | 单调门控柔化二阶连续轨迹生成（后端） | 离散重定向关节姿态序列（25 帧/秒） | 单调同向过境速度门控、极值点换向速度归零与三阶样条插值 | 位置、速度、加速度连续的参考轨迹（50 帧/秒） |
| 第五阶段 | SONIC 全身强化学习闭环跟踪控制 | 实时参考轨迹与机器人本体状态反馈（50 帧/秒） | 实时因果控制策略推理与 1000 Hz 底层关节力矩闭环控制 | 全动力学物理仿真环境下的全身平衡、步态与四肢动作跟踪 |

## 二、主线算法技术原理

### 1. 多视角无标记二维感知与三维骨架重建

四台同步相机分别布置于受试者左前、右前、右后、左后四个方位。每台相机先检测人体边界框，再提取全身 23 个解剖学关键点，除头部、双肩、双肘、双腕、双髋、双膝和双踝外，包含左右脚跟、大脚趾和小脚趾 6 个足底关键点，用于确定双脚与地面的相对高度及接触状态。

当人体转身或挥臂出现单视角自遮挡时，三维重建模块利用标定好的相机投影矩阵对多视角二维射线进行加权三角化，根据重投影残差降低异常视角权重，保留几何一致的视角完成三维坐标解算。随后通过仅依赖当前帧与历史帧的因果滑动窗口滤波，结合左右肢体骨长对称约束滤除高频抖动，输出三维骨架位置与速度。

2. 奇异壁垒连续运动学重定向

由于人体与宇树 G1 机器人在身高、肢体长度和关节构型上存在差异，前端重定向模块以人体左右髋关节中点建立骨盆局部坐标系，提取骨盆在世界坐标系下的横滚、俯仰与偏航角；同时按机器人下肢长度与人体下肢长度的固定比例，对骨盆水平位移和垂直高度进行缩放，使机器人的步态和重心起伏直接由人体骨盆与下肢运动驱动。

四肢关节角通过骨盆与胸腔局部坐标系下的大腿、小腿、上臂、前臂方向向量对齐求解。针对球面肩关节在大角度挥臂伴随转身时易进入奇异区、导致逆运动学解发生姿态翻转的问题，优化目标中加入了肩肘奇异区软壁垒约束与帧间连续性惩罚项。当肩部俯仰与横滚角接近反折边界时，壁垒项限制关节越界并保持相邻帧解支一致，消除了转身摆臂时的上肢姿态跳变。

3. 单调门控柔化二阶连续轨迹生成

前端重定向输出频率为 25 帧/秒，底层全身控制策略输入频率为 50 帧/秒。后端轨迹生成模块将低频离散姿态转化为高频连续参考轨迹，兼顾大跨度动作的到位率与换向时的平顺性：

- 单调同向门控过境速度：算法比对相邻两帧的关节运动方向。当关节连续同向运动时，保留阻尼过境速度，减小跨帧制动带来的幅值衰减，使深蹲和大幅挥臂能够到达目标位置；当检测到关节停止或反向运动时，将节点过境速度置零，避免波峰与波谷换向超调。
- 低跃度三阶样条插值：在每个 20 毫秒控制周期内规划三阶多项式轨迹，并将常规跟踪段的跃度（加速度变化率）上限设置为 1500 弧度/秒 ³，降低参考轨迹突变引起的关节力矩冲击。

4. SONIC 实时因果全身强化学习闭环跟踪控制

末端执行直接采用 SONIC 实时因果全身强化学习控制策略，不对策略权重与结构作修改。在每 20 毫秒控制周期内，策略接收当前时刻的参考姿态（不使用未来帧预瞄信息）以及机器人本体陀螺仪姿态、角速度和 29 个关节的位置、速度反馈，输出全身关节目标指令，由底层 1000 Hz 伺服环计算关节驱动力矩，在物理环境中维持双足动态平衡并跟踪参考动作。

---

## 三、全链路四阶段同步演示与测试结果

1. 四阶段同步演示视频与关键帧

演示视频（文件：多视角视觉感知与机器人全身动作跟踪演示视频.mp4）采用四宫格同步画面，记录了自然行走与转身、深度下蹲与体操、大跨度体育动作三组测试序列从视觉采集到物理闭环跟踪的全过程：

- 左上画面（第一阶段）：四台相机同步采集的受试者原始运动视频；
- 右上画面（第二阶段）：多视角二维关键点检测结果及三角化重建的三维人体骨架；
- 左下画面（第三与第四阶段）：运动学重定向与连续轨迹生成输出的宇树 G1 参考姿态；
- 右下画面（第五阶段）：MuJoCo 全动力学物理仿真环境中由 SONIC 策略驱动的闭环跟踪结果。

下图给出三组序列在代表性时刻的四阶段同步画面：

2. 五组自然动作序列的闭环测试结果

在包含 120 毫秒感知与通信延迟的测试条件下，5 组自然动作序列均保持平衡并平稳站定。行走与转身序列中，上肢方向偏差超过 20° 的帧数为 6/150 帧，未出现手臂反折；控制参考轨迹 95 分位跃度均值为 1314 弧度/秒 ³（上限 1500 弧度/秒 ³）；深蹲序列中机器人骨盆最低高度达到 0.488 米（参考目标 0.485 米）。5 组序列的全身 29 关节平均均方根误差为 19.32°，下肢 12 关节平均均方根误差为 13.37°，身体三维关键点平均误差为 65.1 毫米，全局水平路径 95 分位偏差平均为 0.612 米。

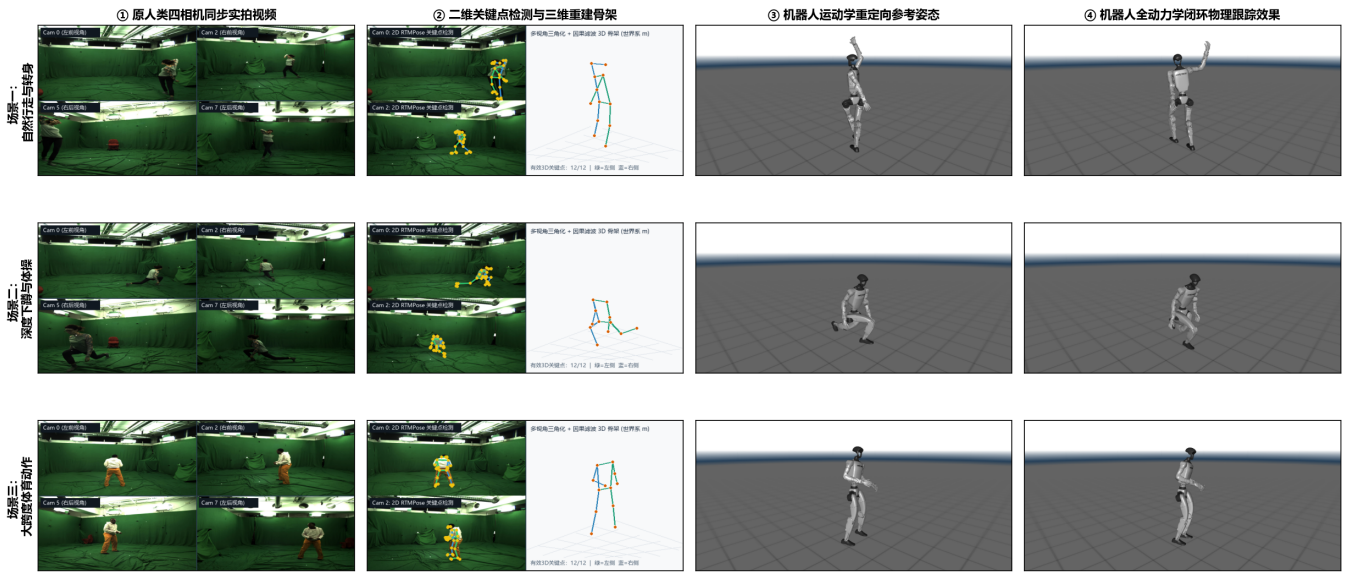



图 2：从原人类多视角实拍视频、二三维骨架检测到机器人运动学重定向与物理闭环跟踪的四阶段同步效果

图 2： 三个场景的四阶段同步关键帧

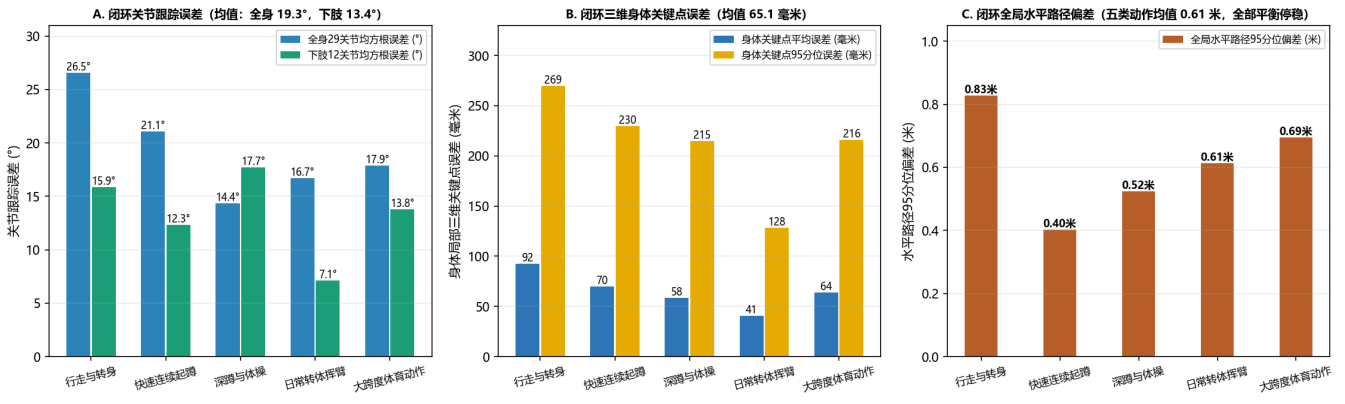



图 3： 五类自然动作序列下机器人闭环跟踪各项指标汇总

| 动作序列 | 动作特征描述 | 逆运动学肢体平均方向偏差 | 控制流 95 分位跃度（弧度/秒 ³） | 闭环平衡与最终站定状态 | 全身 29 关节均方根误差 | 下肢 12 关节均方根误差 | 身体三维关键点误差（均值 / 95 分位） | 全局水平路径 95 分位偏差 | 闭环最低骨盆高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序列一：行走与转身 | 连续迈步行走、大角度转身与摆臂 | 4.18° | 1374 | 全程平衡并停稳 | 26.54° | 15.89° | 92.5 / 269.4 毫米 | 0.828 米 | 0.697 米 |
| 序列二：快速连续起蹲 | 多次快速下蹲、起身与躯干前倾 | 3.76° | 1405 | 全程平衡并停稳 | 21.08° | 12.31° | 69.9 / 229.5 毫米 | 0.403 米 | 0.502 米 |
| 序列三：深蹲与体操 | 骨盆降至 0.485 米的深蹲与上肢扩胸 | 1.76° | 1227 | 全程平衡并停稳 | 14.35° | 17.74° | 58.5 / 215.0 毫米 | 0.523 米 | 0.488 米 |
| 序列四：日常转体挥臂 | 上肢大幅挥动、转腰与小幅移步 | 1.55° | 1237 | 全程平衡并停稳 | 16.71° | 7.10° | 40.8 / 128.2 毫米 | 0.612 米 | 0.724 米 |
| 序列五：大跨度体育动作 | 体育挥臂、弓步下探与侧向移动 | 3.02° | 1328 | 全程平衡并停稳 | 17.90° | 13.80° | 63.9 / 215.9 毫米 | 0.695 米 | 0.687 米 |
| 五组序列平均 | — | 2.85° | 1314 | 5/5 平衡停稳 | 19.32° | 13.37° | 65.1 / 211.6 毫米 | 0.612 米 | — |

## 四、现存问题与改进方案

结合实验测试数据，当前系统存在以下四项局限及相应的改进方向：

1. 长距离行走与转身中的全局水平位置累积漂移

   - 问题现象：闭环跟踪未引入全局位置闭环反馈，足底接触地面时的切向微滑移及转身偏航角跟踪误差随时间积分后，产生分米级水平位置漂移（5 组序列全局水平路径 95 分位偏差平均为 0.612 米，行走与转身序列为 0.828 米）。
   - 改进方案：利用第一阶段检测的脚跟与脚趾关键点判定支撑脚触地静止期，将骨盆水平位移增量锚定于静止支撑脚以减少滑步参考位移；同时在控制策略的速度参考输入中加入低频位置修正项，依据人体视觉全局位置与机器人里程计的偏差进行闭环校正。

2. 高频急促往复动作中的相位滞后

   - 问题现象：为限制关节力矩冲击，当前参考轨迹采用了较低的固定跃度上限（1500 弧度/秒 ³）。在快速连续起蹲（序列二）等高频往复运动中，全身关节均方根误差为 21.08°，存在一定相位滞后。
   - 改进方案：引入自适应跃度上限调度，在常规平缓运动段维持当前低跃度约束，当检测到关节连续高频大幅换向且跟踪残差增大时，按比例放宽跃度上限以提升动态响应速度。

3. 前臂轴向自旋与手腕朝向不可观测

   - 问题现象：当前 23 关键点模型仅包含肩、肘、腕关节点，缺少手掌关键点。当手臂伸直或手部遮挡时，仅由上臂与前臂向量无法唯一确定前臂绕自身轴线的旋转角及手腕偏航角。
   - 改进方案：在前端感知中引入手部关键点检测，利用手掌平面法向量解算前臂旋前/旋后角度与手腕朝向。

4. 端到端感知与通信延迟引起的动态跟随误差

   - 问题现象：当前闭环评测包含从相机采集、多视角检测、三角化到控制通信的 120 毫秒端到端延迟，在快速挥臂阶段会产生约 6° 至 9° 的瞬态跟随误差。
   - 改进方案：将四路相机二维检测合并为单次半精度批处理推理以缩短感知耗时，并在轨迹生成阶段利用单调运动段的速度估计进行 20 至 30 毫秒的短期前瞻外推补偿。

---

## 五、宇树 G1 实机部署工作安排

当前算法已在 1000 Hz 全动力学物理仿真环境中完成闭环验证，后续向宇树 G1 实体机器人迁移需开展以下五项工程工作：

1. 多相机硬件同步触发与时钟对齐 实机部署时采用硬件触发线或网络时钟协议同步四台工业相机曝光时间，避免快门时间差引起快速运动三角化误差；视觉计算主机与机器人机载控制器使用单调时钟对齐时间戳，通信延迟波动时由轨迹生成器平滑过渡。
2. 实机关节零位核准与伺服增益分级标定 上机前核对实体机器人 29 个关节的零位偏置、正方向定义及电机减速器参数；底层伺服比例与微分增益在龙门架保护悬吊状态下按 30%、60%、100% 分级上调，确认无高频振颤后再开展落地测试。
3. 低跃度连续轨迹抑制减速器冲击 实体机器人谐波与行星减速器对高频力矩突变敏感。主线算法通过限制参考轨迹跃度并在换向点将过境速度归零，可减小伺服微分项引起的电流尖峰与结构振动。
4. 地面摩擦条件适配与状态监测 实机测试初期在防滑橡胶地面开展，同步监测踝关节力矩负载与机身倾角，防止足底打滑。
5. 三阶段上机验证流程
   - 第一阶段（悬空运动学与延迟测试）：机器人在龙门架悬空状态下接入实时四相机视觉流，检验人机左右肢体动作映射一致性、肩肘防翻转效果及端到端通信延迟；
   - 第二阶段（原地姿态模仿与深蹲测试）：机器人双足落地站立，测试上肢挥动、转腰及深蹲起身，检验重心高度控制与原地平衡能力；
   - 第三阶段（全身步态与转身测试）：在安全保护绳伴随下，由慢速小步幅行走逐步过渡到正常步速行走与转身模仿。

---

## 六、下一步工作计划

除推进上述四项问题改进与实机部署准备外，下一步将开展 SuperMimic 运动控制算法复现。当前主线链路直接使用 SONIC 作为底层全身控制策略，而 SuperMimic 在全身动作跟踪精度上优于 SONIC。后续将在保持前端多视角感知与奇异壁垒连续重定向链路不变的前提下，复现 SuperMimic 控制策略，并在相同测试序列与 120 毫秒延迟条件下与 SONIC 进行定量对比，评估替换控制器后的闭环跟踪效果。